

பதப்படுத்தபடாத பாலில் *சால்மோனெல்லா, எஷ்செரியா கோலை* மற்றும் *லிஸ்டீரியா* போன்ற கடுமையான உடல்நல இடர்ப்பாடுகளை உண்டாக்கும் ஆபத்தான நுண்ணுயிரிகளைக் கொண்டிருக்கலாம். பதப்படுத்தபடாத பால் அல்லது பாஸ்சரைசேஷன் செய்யப்படாத பால் குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு நோய்த்தொற்றை ஏற்படுத்தும்.

பாஸ்சரைசேஷன் பின்வரும் முறைகளில் செயல்படுத்தப் படுகின்றன. குறைந்த வெப்பநிலையில் வைத்திருக்கும் முறை (Low temperature Holding Method – LTH) இம்முறையில் பால், பீர் மற்றும் பழச்சாறுகள் 62.8°C வெப்பநிலையில் 30 நிமிடங்களுக்கு நிலைத்திருக்க செய்யப்படுகிறது.

அதிக வெப்பநிலையில் குறைந்த நேரம் முறை (High Temperature Short Time – HTST) இம்முறையில் உணவுகளை 72°C வெப்பநிலையில் 15 நொடிகள் வைக்கப்பட வேண்டும். அதி தீவிர வெப்பநிலை (Ultra High Temperature – UHT). இம்முறையில் 141°C வெப்பநிலையில் 2 நொடிகளில் பாலில் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுகிறது.

ஆ) 100°C ல் வெப்பம்

i) நீரில் 100°C ல் (கொதித்தல் – Boiling)

கொதித்தல் என்பது ஈர வெப்பம் மூலம் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யும் முறைகளில் ஒன்றாகும். கொதித்தல் மூலம் நோய் உண்டாக்கும் பாக்டீரியாவின் வெஜிடேட்டிவ் செல்கள், பெரும்பாலான வைரஸ்கள், பூஞ்சைகள் (ஸ்போர்கள் உட்பட) அனைத்தும் பத்து நிமிடங்களில் விரைவாகக் கொல்லப்படுகின்றன.

கொதிநீரில், மூழ்கிய நிலையில் 5–10 நிமிடத்தில் பெரும்பான்மையான வெஜிடேட்டிவ் பாக்டீரியாக்கள் கொல்லப்படுகின்றன. ஆனால், சில ஸ்போர்கள் பல மணிநேரம் அவ்வெப்பநிலையில் உயிருடன் காணப்படுகின்றன. இம்முறையில் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட்ட பொருள்களை நீண்ட காலத்திற்கு சேமித்து வைக்க இயலாது.

ii) நீராவியில் 100°C (டின்டலைசேசன் – Tyndallization)

இம்முறையானது 19 ம் நூற்றாண்டில் ஜான் டின்டல் என்பவரால் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யக் கூடிய பொருள்களில் காணப்பட்ட பாக்டீரிய ஸ்போர்களைக் கொல்லுவதற்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பொருள்களை 100°C நீராவி வெப்பத்தில் 20 நிமிடங்களுக்குத் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களுக்கு உட்படுத்துவதே டின்டலைசேசன் முறையாகும். முதன்முறையாக பொருள்களை இம்முறையில் உட்படுத்தும் போது வெஜிடேடிவ் செல்கள் கொல்லப்படுகின்றன. முறையான இடைவெளியில் மீண்டும் வெப்பப்படுத்துவதால் ஸ்போர்கள் துளிர்த்து வெஜிடேட்டிவ் செல்களாக மாறுகின்றன, மேலும் பயன்படுத்தக் கூடிய வெப்பத்தினால் இந்த செல்கள் கொல்லப்படுகின்றன. டின்டலைசேசன் என்பது பின்ன நுண்ணுயிர் நீக்க முறை (Fractional Sterilization) அல்லது இடைப்பட்ட கொதித்தல் (Intermittent Boiling) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

இ) 100°C மேல் வெப்பம்

ஈர வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்க முறையில் 100°C மேல் வெப்பத்தைப் பயன்படுத்தி பாக்டீரியாவின் எண்டோஸ்போர்களை அழிக்க முடிகிறது. இந்த முறையில் அழுத்தத்தின் கீழ் நிறைவுற்ற நீராவி பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவற்றை மின் வெப்ப சமநிலை அடுப்பின் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

மின் வெப்ப சமநிலை அடுப்பு (Autoclave)

இம்முறையில் நுண்ணுயிர் நீக்கமானது நுண்ணுயிர்களை நேரடியாக நீராவியால் தொடர்புபடுத்தும் போது அல்லது நீரில் சிறிய அளவிலான நுண்ணுயிரிகளை அழிப்பதற்கு இவை மிகச் சிறந்த முறையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மின்வெப்ப சமநிலை அடுப்பில் 121°C வெப்பநிலையில் 15 பவுண்ட் (lbs) அழுத்தத்தில் 15 நிமிடங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது (படம் 4.2a மற்றும் b). இம்முறையின் மூலம் வளர்ப்பு ஊடகங்கள், கருவிகள், இரத்தம் ஏற்றல் கருவிகள், ஊசிகள் (dressing) டிரஸ்ஸிங், மருந்துப் பொருள்கள், கரைசல்கள், திரவக்கரைசல்கள் மற்றும் இவ்வெப்பத்தையும் அழுத்தத்தையும் தாங்கக்கூடிய எண்ணற்ற பிற பொருள்களும் இம்முறையில் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுகின்றது. பொதுவாக வீட்டில் உபயோகப்படுத்தப்படும் பிரஷர் குக்கர் (Pressuure Cooker) மின்வெப்ப சமநிலை அடுப்பின் தத்துவத்திற்குப் பொருந்தும்.

வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்கத்தினைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

வெப்ப நுண்ணுயிர் நீக்க முறையானது நேரம், பயன்படுத்தப்படும் வெப்பநிலை, நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கை, ஸ்போர்கள் மற்றும் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படும் பொருளின் தன்மை போன்ற காரணிகளை சார்ந்துள்ளது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 46 19-02-2019 5.46.51 PM